轮 趣 科 技

雷达网口模块
使用教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/10/18	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

1. 网口模块使用

1.1网口模块接线

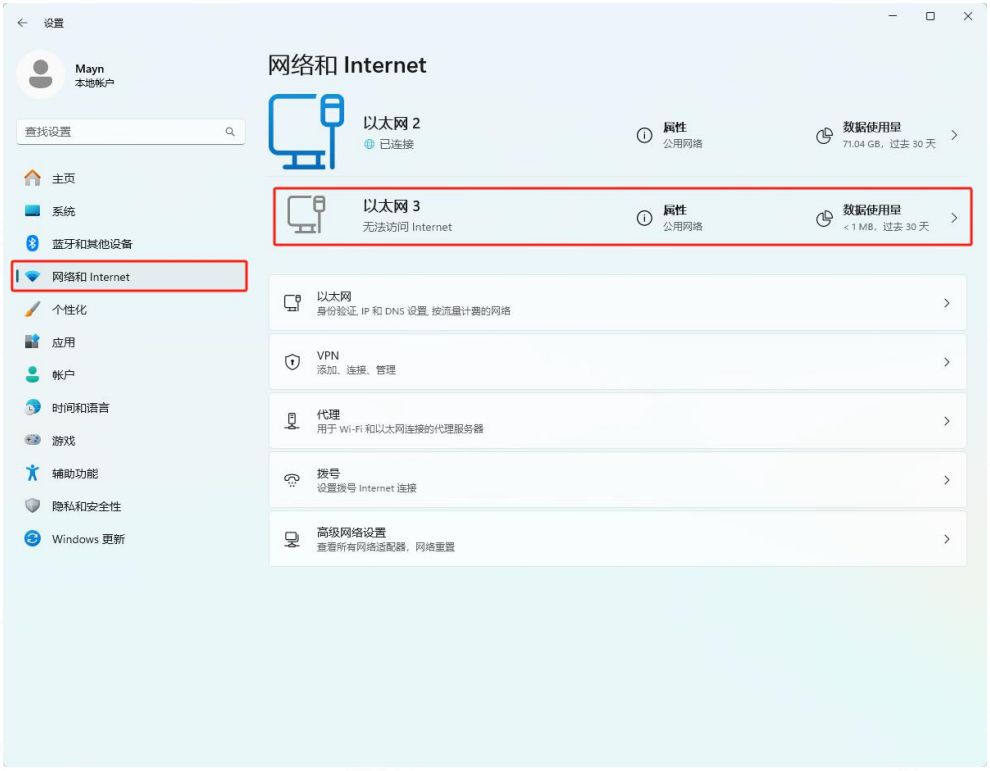
把雷达连接到网口模块上，使用网线连接网口模块与电脑，然后给网口模块供电（网口模块供电范围为 5V~15V）



接线示图

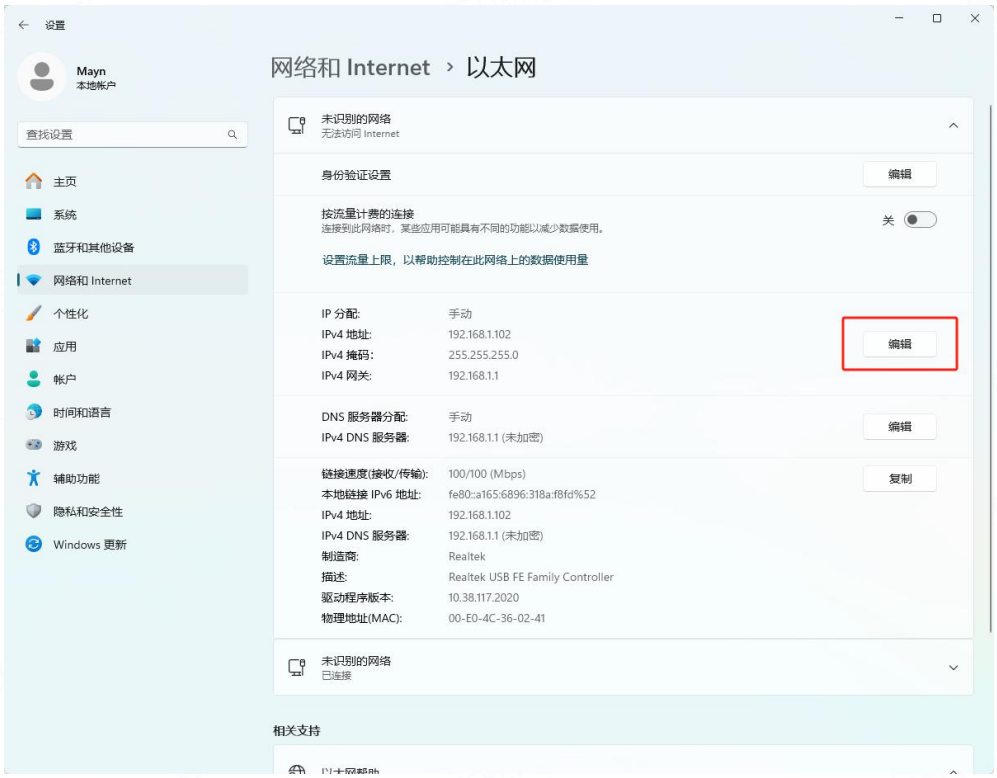
1.2Wireshark 软件使用

（1）Wireshark 软件可以对网口雷达进行数据抓包，以此读取雷达数据。网口模块的网线接到电脑上后，查看电脑的网络配置界面。新增的以太网对应的就是雷达的网络。

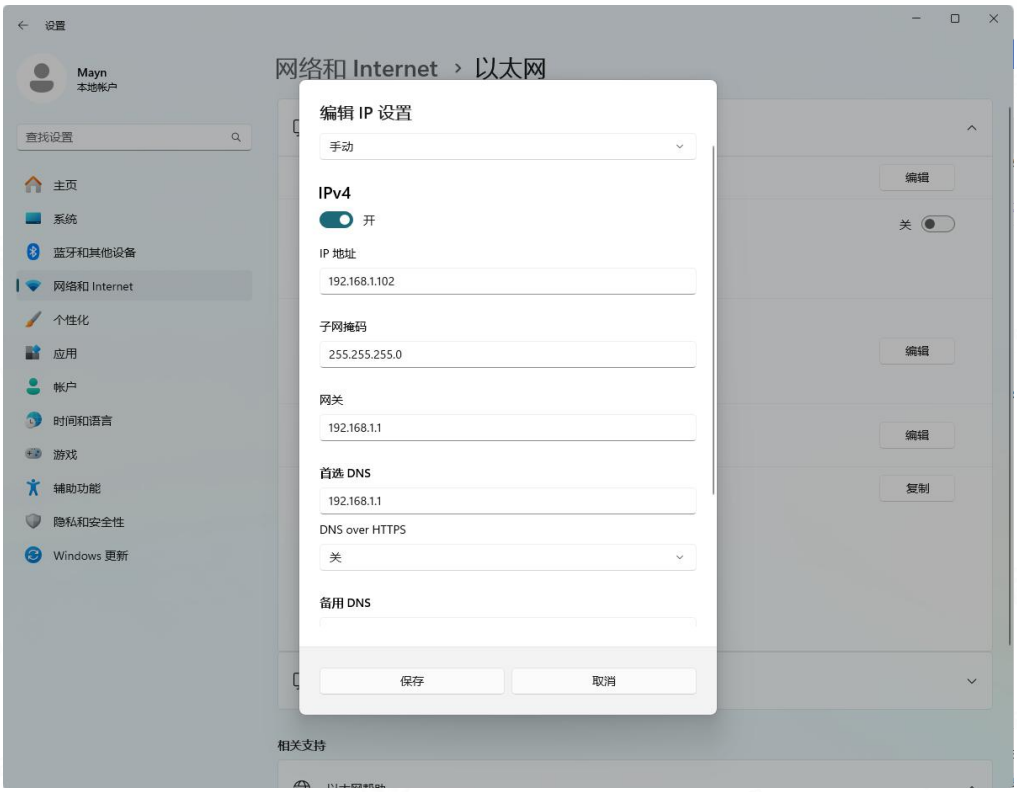


网络配置界面

（2）点击“以太网”的“属性”，进入详情界面。然后点击 ip 编辑，对网口雷达进行 ip 设置并保存配置。具体配置如图所示。

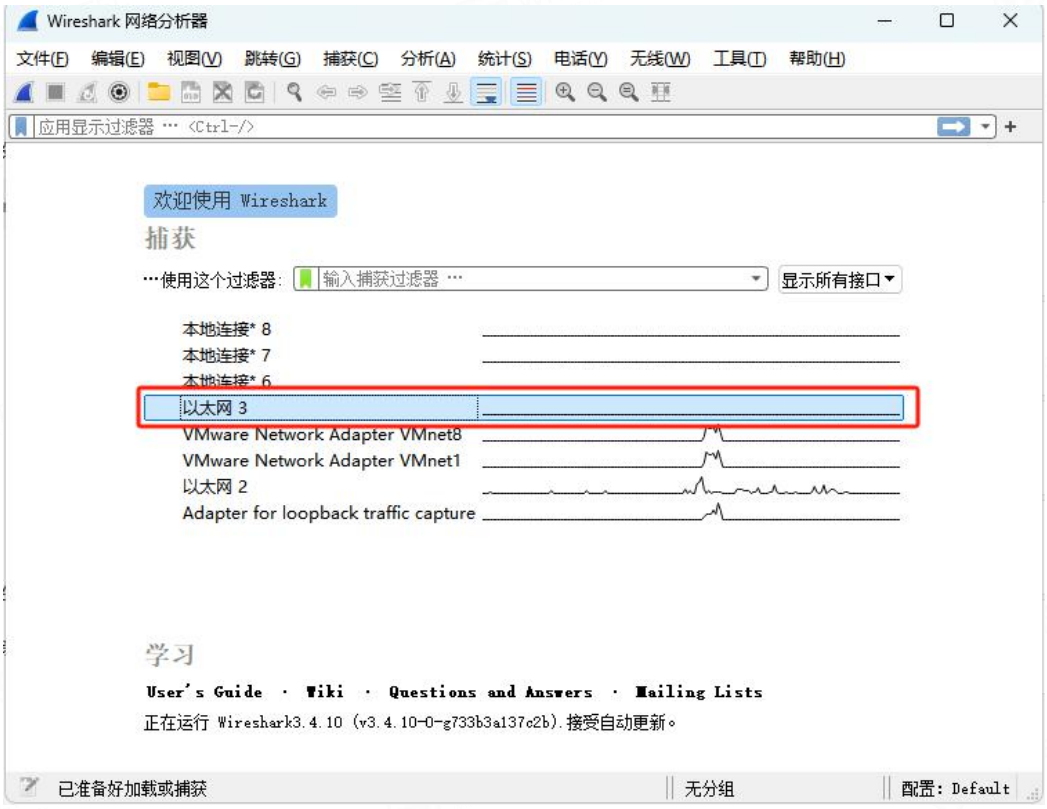


以太网属性配置



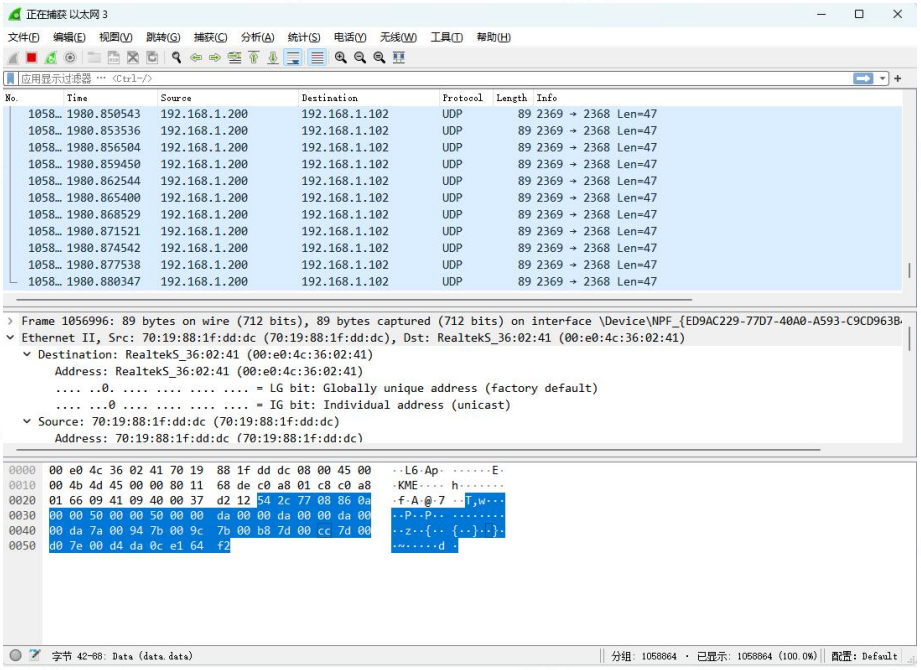
以太网 ip 配置

（3）完成配置后，打开 Wireshark 软件并选择雷达对应的以太网，此时可以看到有 ip 数据传输，点击 ip 数据即可在软件下方看到串口数据。



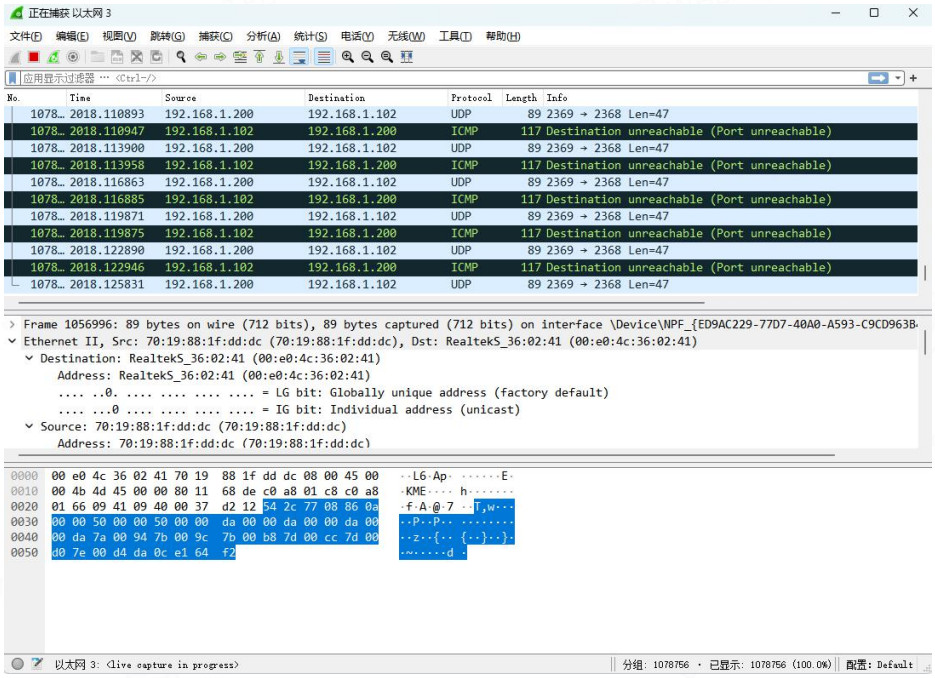
Wireshark 软件界面

图中蓝色被选中的数据就是雷达数据，对于雷达数据的解析可以看产品手册文件夹内的开发手册。雷达数据前面的其他数据是 IPv4 以太网帧的捕获信息，如果感兴趣可以自行搜索了解。



软件读取数据情况 1

软件可能会出现 Destination unreachable(Port unreachable)，只需要看正常数据能否被读取，可以读取到则不影响。



软件数据读取情况 2

2. ROS 功能包配置

2.1网络设置

网口模块 IP 地址默认设置为 192.168.1.200。用户使用时，通过网线连接雷达网口模块和 ROS 主控（树莓派、nano 等），连接后我们需要在 Ubuntu 系统中固定有线网络的 IP 地址为 192.168.1.102。

各个不同 Ubuntu 系统或者主控设置方法不一致，下面以 Nano 主控为例子：

点击 Edit Connections，双击相应的有线设置，在 IPv4 Settings 中把 Method 改为 Manual，Address 设置为 192.168.1.102，Netmask 为 24，Gateway 为网段设置为 192.168.1.1

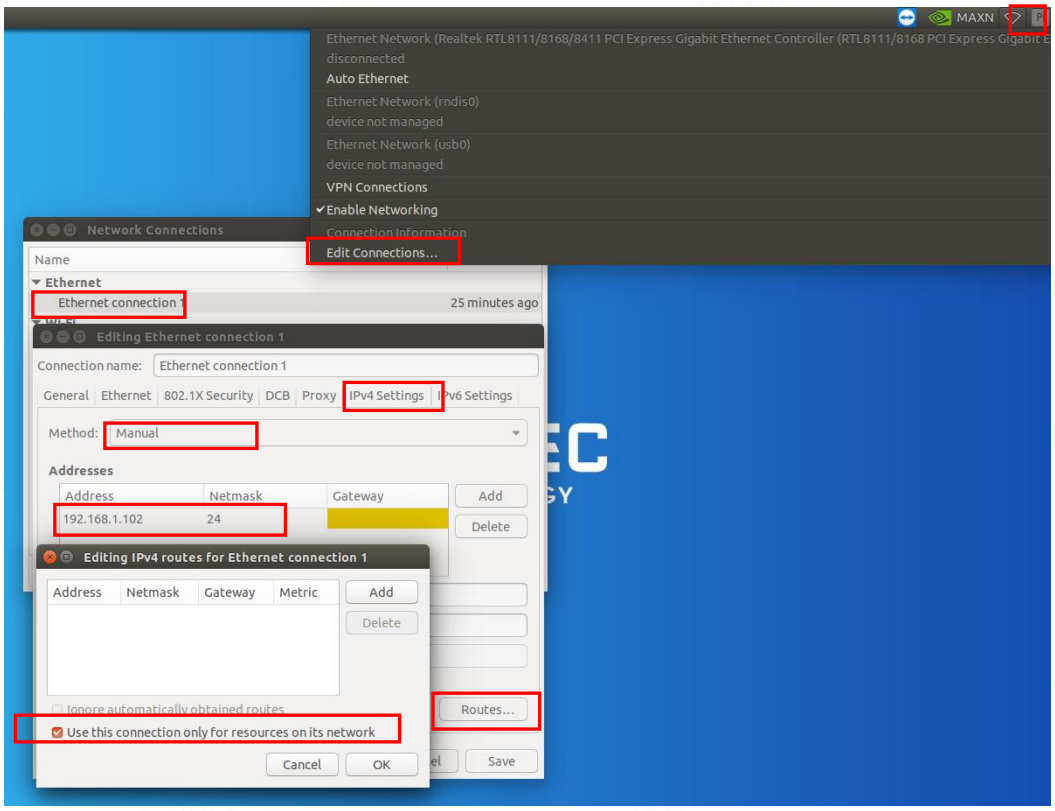


图 2.1.1 设置有线网络

完成以上设置后重新给网口模块上电，验证是否与网口模块连接成功。

```
wheeltec@wheeltec:~$ ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.26 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.61 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.05 ms
```

图 2.1.2 ping 192.168.1.200

2. 2LD-14P 模块 ROS1 功能包的使用

把用户资料 1.ROS_SDK/网口/ROS1/ldlidar 源码中的 ldlidar 功能包拷贝到 ROS1 的工作空间中，编译功能包。

```
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="ldlidar"
source devel/setup.bash
```

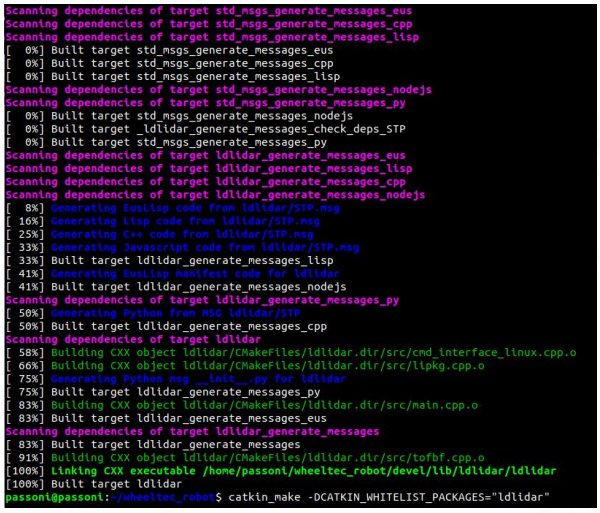


图 1-2-4 编译 ldlidar

把 LD-14P 模块通过网口模块连接到主板中，默认本机中连接雷达网口的 IP 地址为 192.168.1.102，端口为 2368，雷达端默认 IP 地址为 192.168.1.200，默认端口为 2369，如有变动可在以下文件中修改

```
/home/wheeltec/ldlidar_ws/src/ldlidar/src/ldlidar/launch/ld14pnet.launch
```

```
<launch>
<!-- LDROBOT LiDAR message publisher node -->
 <node name="ldlidar_publisher_ld14p" pkg="ldlidar" type="ldlidar_net" output="screen">
  <param name="product_name" value="LDLiDAR_LD14P"/>
  <param name="topic_name" value="scan"/>
  <param name="frame_id" value="laser"/>

  <param name="device_ip" value="192.168.1.200"/>                #雷达源IP
  <param name="device_port" value="2368"/>                       #雷达目的端口号
  <param name="difop_ip" value="192.168.1.102"/>                 #雷达目的ip
  <param name="difop_port" value="2369"/>                        #雷达源端口号

  <!--乐动LD-14雷达参数-->
  <!--angle1_start：屏蔽角度起始值 angle1_end：屏蔽角度结束值
  角度顺时针方向
  注意：二者均不可为0，不开启角度屏蔽默认扫描角度为0°~360° -->
  <!-- <param name="flag_parted" type="bool" value="false"/> -->   <!--false:不屏蔽角度 true:屏蔽角度-->
  <!--Example: disable_min=[40,90]  disable_max=[50,120] 表示雷达扫描时屏蔽40°~50°,90°~120°的区间-->

  <!-- <rosparam param="disable_min">[120]</rosparam>  --><!--角度左值-->
  <!-- <rosparam param="disable_max">[240]</rosparam> --> <!--角度右值-->

 </node>

</launch>
```

图 1-2-7 ld14pnet.launch 文件内容

启动模块

```
roslaunch ldlidar ld14pnet.launch
```

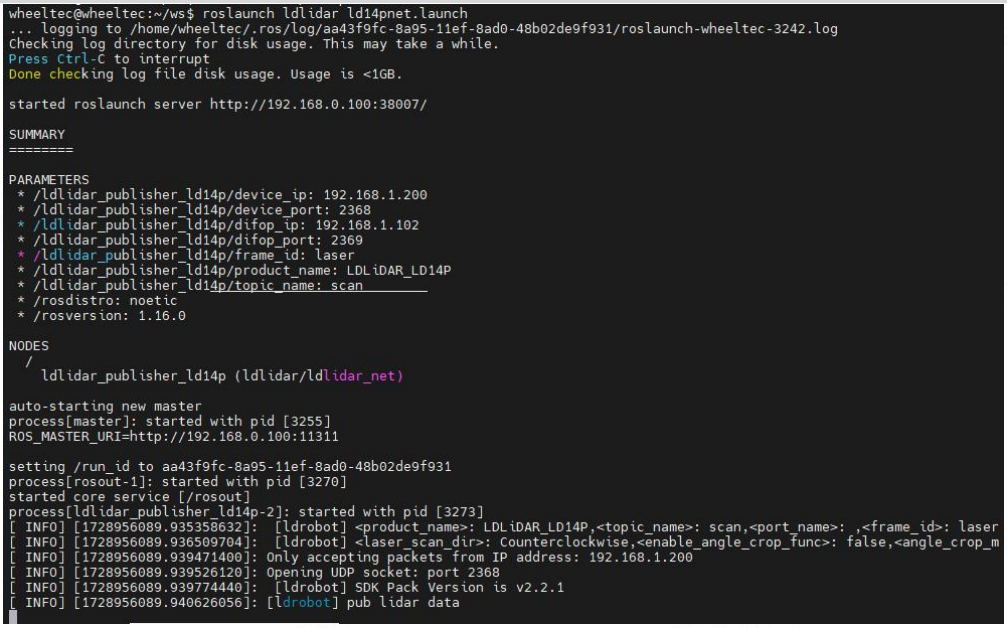


图 1-2-8 终端打印内容

运行过程中会发布话题/laser，可以在终端输入命令查看话题信息：

```
rostopic echo /scan
```

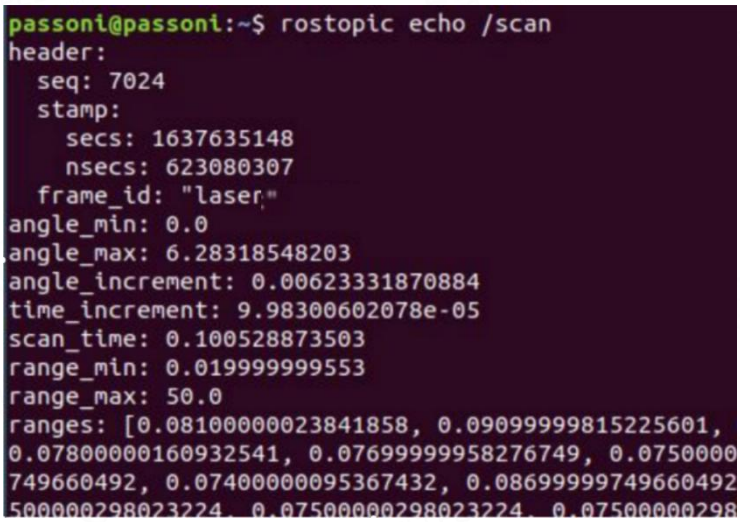
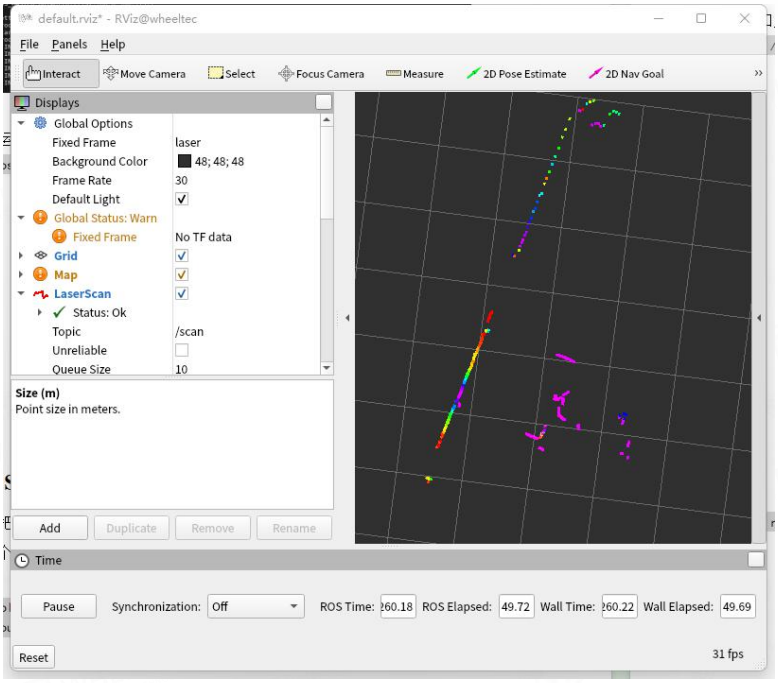


图 1-2-9 rostopic echo /scan

运行 rviz,将 Fixed Frame 后面对应的值修改为雷达 frame_id 对应的 value 值，之后点击 Rviz 左下角的 Add 按键，在弹出的窗口中点击 By topic 选中/scan 话题下的 LaserScan 并点击 OK 便可观察到雷达点云



2. 3LD-14P 模块 ROS2 功能包的使用

把用户资料 1.ROS_SDK/网口/ROS2/ldlidar 源码中的 ldlidar 功能包拷贝到 ROS2 的工作空间中，编译功能包。

```
colcon build
source install/local_setup.bash
```

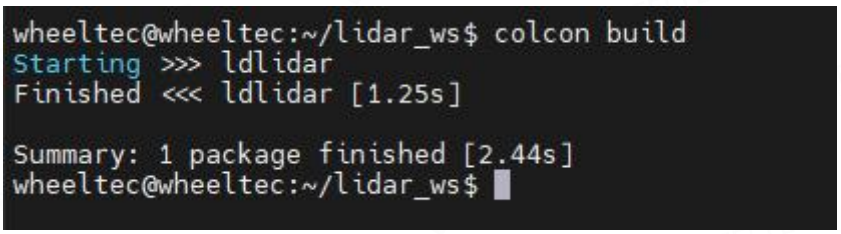


图 1-2-10 编译功能包

把 LD-14P 模块通过网口模块连接到主板中，默认本机中连接雷达网口的 IP 地址为 192.168.1.102，端口为 2368，雷达端默认 IP 地址为 192.168.1.200，默认端口为 2369，如有变动可在以下文件中修改

```
/home/wheeltec/lidar_ws/src/ldlidar/launch/ld14pnet.launch.py
```

```python
def generate_launch_description():
  # LDROBOT LiDAR publisher node
  ldlidar_node = Node(
      package='ldlidar',
      executable='ldlidar_net',
      name='ldlidar_publisher_ld14p',
      output='screen',
      parameters=[
        {'product_name': 'LDLiDAR_LD14P'},
        {'topic_name': 'scan'},
        {'device_ip': '192.168.1.200'},
        {'device_port': 2368},
        {'difop_ip': '192.168.1.102'},
        {'difop_port': 2369},
        {'frame_id': 'base_laser'},
        {'laser_scan_dir': True},
        {'enable_angle_crop_func': False},#单角度裁剪开关：值为False时表示不使用多角度裁剪，默认为False
        {'angle_crop_min': 135.0},#单角度裁剪开始值
        {'angle_crop_max': 225.0},#单角度裁剪结束值
        {'truncated_mode_': 0}#值为1表示使用多角度裁剪，同时enable_angle_crop_func设为False，角度值在/main.cpp中修改
      ]
  )

  # base_link to base_laser tf node
  base_link_to_laser_tf_node = Node(
    package='tf2_ros',
    executable='static_transform_publisher',
    name='base_link_to_base_laser_ld14p',
    arguments=['0','0','0.18','0','0','0','base_link','base_laser']
  )


  # Define LaunchDescription variable
  ld = LaunchDescription()

  ld.add_action(ldlidar_node)
  ld.add_action(base_link_to_laser_tf_node)

  return ld
```

图 1-2-11 ld14pnet.launch.py 文件内容

启动模块

```
ros2 launch ldlidar ld14pnet.launch.py
```

```
wheeltec@wheeltec:~/ws$ ros2 launch ldlidar ld14pnet.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/wheeltec/.ros/log/2022-09-
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [ldlidar_net-1]: process started with pid [2068]
[INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [2070]
[static_transform_publisher-2] [WARN] [1662749717.606236886] []: Old-style argumen
[ldlidar_net-1] Only accepting packets from IP address: 192.168.1.200
[ldlidar_net-1] Opening UDP socket: port 2368
[ldlidar_net-1] [INFO] [1662749717.776460137] [ldlidar_publisher_ld14p]:  [ldrobot
[ldlidar_net-1] [INFO] [1662749717.777070313] [ldlidar_publisher_ld14p]:  [ldrobot
[ldlidar_net-1] [INFO] [1662749717.777175606] [ldlidar_publisher_ld14p]: [ldrobot]
rop_max>: 225.000000
[ldlidar_net-1] [INFO] [1662749717.784799311] [ldlidar_publisher_ld14p]: [ldrobot]
[static_transform_publisher-2] [INFO] [1662749717.794209794] [base_link_to_base_la
[static_transform_publisher-2] translation: ('0.000000', '0.000000', '0.180000')
[static_transform_publisher-2] rotation: ('0.000000', '0.000000', '0.000000', '1.0
[static_transform_publisher-2] from 'base_link' to 'base_laser'
```

图 1-2-12 终端打印内容

查看话题：

```
ros2 topic echo /scan
```

```
wheeltec@wheeltec:~$ ros2 topic list
^[[A/parameter_events
/rosout
/scan
/tf_static
wheeltec@wheeltec:~$ ros2 topic echo /scan
header:
  stamp:
    sec: 1662749927
    nanosec: 534969818
  frame_id: base_laser
angle_min: 0.0
angle_max: 6.2831854820251465
angle_increment: 0.009434211999177933
time_increment: 0.0001876969909062609
scan_time: 0.12500619888305664
range_min: 0.019999999552965164
range_max: 12.0
ranges:
- .nan
- 4.691999912261963
- 4.714000225067139
- 4.4679999351501465
- 4.364999771118164
- 4.258999824523926
- 4.059999942779541
- 3.861999988555908
- 3.7909998893737793
- 3.634999990463257
```

图 1-2-13 /scan 话题数据